

GRAFI

velike tipke ne žrke

$$G = (V(G), E(G))$$

možna
vozlišča
grafa G
(vertices)

možna
povezav
grafa G
(edges)

lahko so usmerjeni ali neusmerjeni



→ enostaven (ni zank pa ni večkratnih povezav)

a → b

- a, b sta sosednji vozlišči

- a, b sta krajšči povezave ab

$$V(G) = \{a, b, c, d, e\}$$

$$E(G) = \{ab, bc, cd, de, ce, ac\}$$

lahko napišemo
b-a, ab, a-b pa ne

$$\deg(a)=3 \quad \deg(b)=2 \quad \deg(c)=3 \quad \deg(d)=3 \quad \deg(e)=1$$

→ stopnja: koliko povezav gre
iz tega vozlišča

→ LIST

Lema o rokovalju

$$\sum \deg(v) = 2 \cdot |E(G)|$$

ovčje

vsota vseh stopnj je vedno soda

Graf, ki ima vsa vozlišča stopnje r,
imenujemo r-regularen graf

zaporedje stopenj
(3, 3, 3, 2, 1)

→ line stopnje
se morajo pojaviti
soda-krat

Podgrafi

→ Graf H je podgraf grafa G

če je $V(H) \subseteq V(G)$ in $E(H) \subseteq E(G)$

Vpet podgraf: $V(H) = V(G), E(H) \subseteq E(G)$ - vsa vozlišča morajo biti

Induciran podgraf: med navedenimi voz. more biti čisto isto kot na G



podgraf

vpet podgraf

induciran podgraf

	$\begin{matrix} u & v \\ x & y \end{matrix}$	$\begin{matrix} u & v \\ x & y \end{matrix}$	$\begin{matrix} u & v \\ x & y \end{matrix}$	$\begin{matrix} u & v \\ x & y \end{matrix}$	$\begin{matrix} u & v \\ x & y \end{matrix}$	$\begin{matrix} u & v \\ x & y \end{matrix}$
podgraf	DA	DA	NE	NE	DA	DA
vpet podgraf	NE	NE	NE	NE	NE	NE
induciran podgraf	NE	DA	NE	NE	NE	NE

→ EDINI GRAF
KI JE INDUCIRAN
IN VPET HKRATI
JE ORIGINALEN

POSEBNE DRUŽINE GRAFOV

→ Brez povezav K_n : $K_1, K_2, K_3, \dots$

→ Poti P_n : $P_2, P_3, P_4, \dots$ → 2 vozlišči stopnje 1
ostala pa stopnje 2

→ Cikli C_n : $C_3, C_4, C_5, \dots$ → 2 regularni

→ Polni K_n : $K_3, K_4, K_5, \dots$ → vse povezave

→ Drevo:

→ povezan graf brez ciklov

→ Dvostrani grafi: nima lineke cikla

→ od vsakega vozlišča
lahko preko povezav
pridemo do vseh drugih vozlišč
ENA KOMPONENTA



→ groz d skupina vez povezavih grafov

② 14 greves s 6 ali manj vozlišč

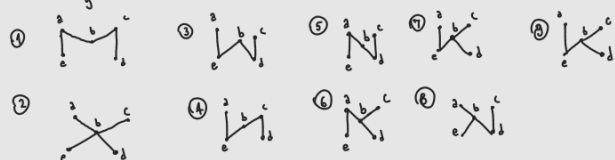
1. $\bullet$
2. $\bullet \bullet$
3. $\bullet \bullet \bullet$
4. $\bullet \bullet \bullet \bullet$ (2, 2, 1, 1)
5. $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$ (3, 1, 1, 1)
6. $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$ (2, 2, 2, 1, 1)
7. $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$ (4, 1, 1, 1)
8. $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$ (3, 2, 1, 1, 1)
9. $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$ (2, 2, 2, 2, 1, 1)
10. $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$ (5, 1, 1, 1, 1, 1)
11. $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$ (3, 2, 2, 1, 1, 1)
12. $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$ (3, 2, 2, 1, 1, 1)
13. $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$ (4, 2, 1, 1, 1, 1)
14. $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$ (3, 3, 1, 1, 1, 1)

→ Vozlišče stopnje 3 je
zagoraj povezano z 1, 1, 2
spodaj pa z 1, 1, 2

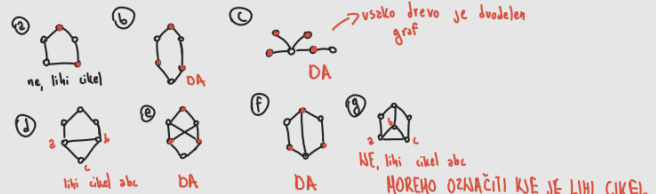
③ graf G:



vpeta pod drevesa?



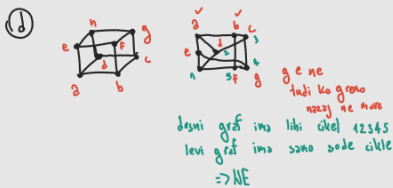
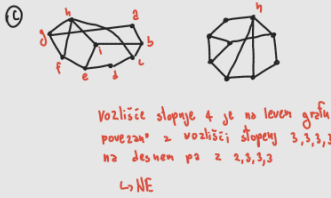
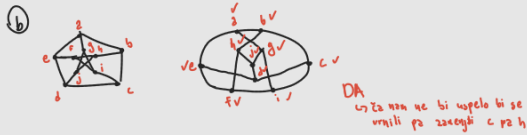
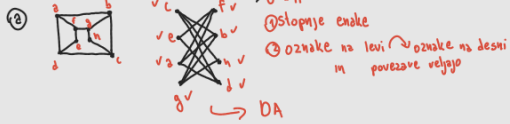
④ Dvostrani?



→ vsako drevo je dvostrani graf

NOREMO OZNAČITI KJE JE LIHI CIKEL

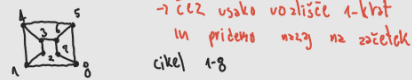
5) Ali sta podana grafa izomorfna?



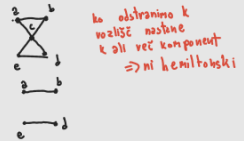
Eulerjevi grafi

→ EULERJEV OBHOD
gremo skozi vsako povezavo 1-krat
in pridemo nazaj na začetek
vsaj vozlišča stopnje 1 ali pa sode stopnje

Hemitovski grafi



ni hemitovski:



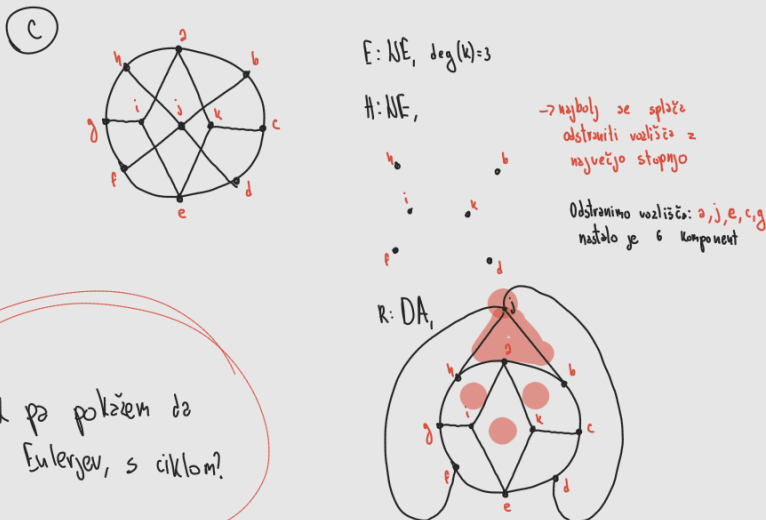
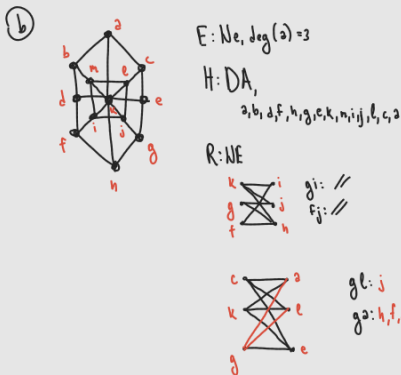
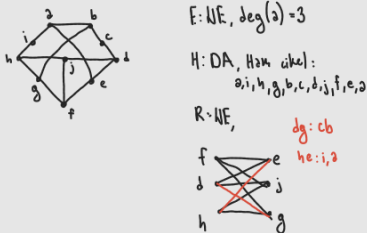
Ravninski grafi

lahko jih zložimo v ravnino
nič se ne sekajo



brek (kuratovski)
graf G je ravninski natanko tedaj
ko ne vsebuje subdivizije grafu $K_{3,3}$ in K_5
↓
čim več povezav
je, tem bolj je
podobnost s polni

6) Eulerjev, Hemitonov, ravninski



Kak pa pokazem da
je Eulerjev, s ciklom?